

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 11
WHILE LOOP**



Disusun Oleh :

FARRELAIDAN SETIAWAN / 103112430020

IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. TUGAS

Soal Studi Case

Buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman golang untuk membuat sebuah sistem login sederhana.

- User diminta meminta password
- User diberikan kesempatan kesempatan untuk input password sebanyak 3 kali
- Apabila user salah sebanyak 3 kali dalam inputan, maka program akan menampilkan “Login ditolak” dan program akan berhenti

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var masukan string

    const benar = "password123"

    const Percobaan = 3

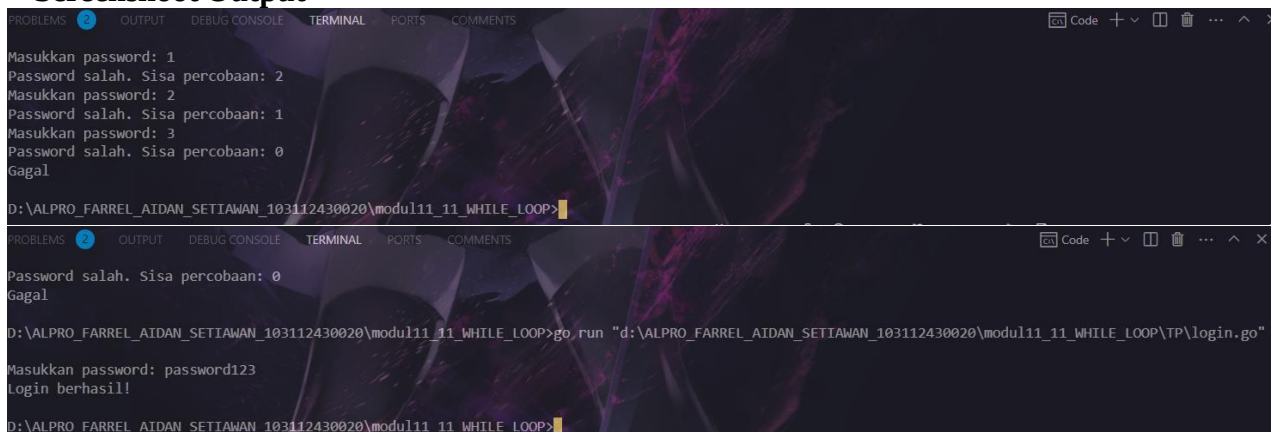
    percobaan := 0

    for percobaan < Percobaan {
        fmt.Print("Masukkan password: ")
        fmt.Scanln(&masukan)

        if masukan == benar {
            fmt.Println("Login berhasil!")
            return
        }
        percobaan++
        fmt.Printf("Password salah. Sisa percobaan: %d\n",
            Percobaan-percobaan)
    }

    fmt.Println("Gagal")
}
```

Screenshoot Output



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS
Masukkan password: 1
Password salah. Sisa percobaan: 2
Masukkan password: 2
Password salah. Sisa percobaan: 1
Masukkan password: 3
Password salah. Sisa percobaan: 0
Gagal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul11_11_WHILE_LOOP>
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS
Password salah. Sisa percobaan: 0
Gagal
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul11_11_WHILE_LOOP>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul11_11_WHILE_LOOP\TP\login.go"
Masukkan password: password123
Login berhasil!
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul11_11_WHILE_LOOP>
```

Deskripsi Program

Program diatas merupakan suatu program login sederhana. Dengan program ini kita bisa menyimulasikan proses login. Pertama kita menetapkan sebuah variable “masukan” dengan tipe data “string”. Lalu menetapkan const “password123” untuk “benar” dan const “3” untuk “percobaan”. Lalu kita masuk ke while loop, diawal kita akan disuruh untuk memasukan password, jika password yang dimasukan benar yaitu “password123” maka program akan menampilkan output login berhasil. Selain itu maka akan salah dan kesempatan kita untuk memasukan password berkurang. Jika sudah 3 kali percobaan maka output adalah login gagal.

Soal Studi Case

Seorang pemilik toko ingin menggunakan aplikasi kasir sederhana. Buatlah program dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang yang dapat membantu pemilik toko tersebut dengan ketentuan :

- Program dapat memungkinkan kasir untuk menambahkan barang dengan harga.
- Program menghitung total belanja.
- Program akan terus berjalan hingga kasir memutuskan untuk menyelesaikan transaksi nya

Source Code

```
package main

import "fmt"

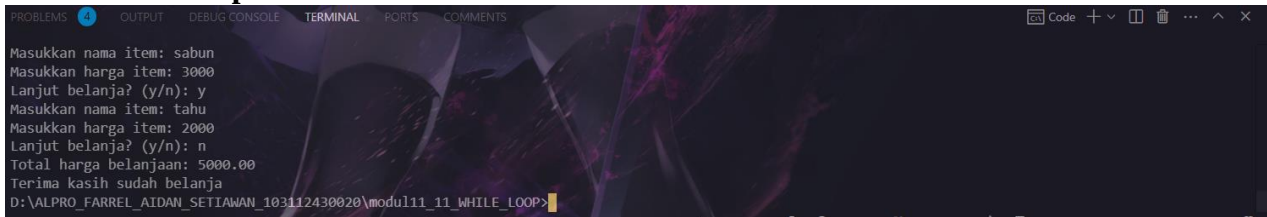
func main() {
    var namaItem string
    var hargaItem float64
    var jumlah float64
    var lanjut string

    for {
        fmt.Print("Masukkan nama item: ")
        fmt.Scanln(&namaItem)
        fmt.Print("Masukkan harga item: ")
        fmt.Scanln(&hargaItem)

        jumlah += hargaItem

        fmt.Print("Lanjut belanja? (y/n): ")
        fmt.Scanln(&lanjut)
        if lanjut != "y" {
            break
        }
    }
    fmt.Printf("Total harga belanjaan: %.2f\n", jumlah)
    fmt.Printf("Terima kasih sudah belanja")
}
```

Screenshoot Output

A screenshot of a terminal window showing the execution of a C++ program. The program prompts the user to enter item names and prices, and whether to continue shopping. The user enters 'sabun' with a price of 3000, then 'y' to continue. Then 'tahu' with a price of 2000, then 'n' to stop. The program calculates a total of 5000.00 and displays a thank you message. The terminal path is D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul11_11_WHILE_LOOP>.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS COMMENTS
Masukkan nama item: sabun
Masukkan harga item: 3000
Lanjut belanja? (y/n): y
Masukkan nama item: tahu
Masukkan harga item: 2000
Lanjut belanja? (y/n): n
Total harga belanjaan: 5000.00
Terima kasih sudah belanja
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul11_11_WHILE_LOOP>
```

Deskripsi Program

Program diatas adalah sebuah program kasir sederhana yang dimana kita dapat memasukan sebuah barang dan harganya lalu program akan menghitungnya. Pertama kita harus membuat sebuah variable yaitu “namaItem” dengan tipe data “string”, “hargaItem” “float64”, “jumlah” “float64”, “lanjut” “string”. Lalu pada while loop kita akan disuruh untuk memasukan sebuah nama dari item dan harga dari item tersebut. Setelah dimasukan kita akan ada pilihan untuk melanjutkan belanja. Jika kita menuliskan “y” maka kita akan lanjut berbelanja dan mengulangi proses dari awal, jika menuliskan “n” maka program akan langsung menghitung semua harga barang yang kita beli. Setelah itu maka program akan menampilkan hasilnya.

